



我的作品有一个共同点：**把抽象的规则变成别人一打开就能玩、能看懂的东西**——调一个参数、拖一下鼠标，屏幕里的世界就会真的改变。已独立上线近 30 个作品，既手写 **WebGL 着色器与 WASM 胶水层**，也能独立完成检索算法、降级策略与部署链路，全部可在个人站点当场打开。

教育背景 EDUCATION

电子信息工程（本科）

2023.09 – 2027.06

专业排名前 20%，获校级奖助学金，已通过 CET-4。在校期间自学交互开发与图形编程，独立完成并上线近 30 个可玩的 Web 作品。

核心项目 KEY PROJECTS

菌丝世界

WebGL2 · GPU 模拟

2026.06 · 个人项目

WebGL2 · 浮点纹理 · 粒子系统 · GLSL

- 近百万粒子在 GPU 上自组织成菌丝网络：基于 Physarum 黏菌模型，用浮点纹理做状态存储、多 Pass 迭代更新，粒子循着彼此留下的“气味”生长
- 把文字变成生物：输入任意词（或整条链接）哈希成一套“基因组”，决定形态、配色与性格——**同一个词永远长出同一只**，链接发给别人能一字不差复刻
- 鼠标可“喂养”或“驱散”菌丝，实时影响生长方向；8 套氛围配色、7 项基因参数可实时拨动

粒子生命 · 数字生态缸

涌现模拟

2026.07 · 个人项目

JavaScript · 空间网格加速 · 分段力模型

- 规则只有一句话：任意两个物种之间“喜欢 / 讨厌 / 不理”，却会**自发涌现出旋转、追逐、共生、迁徙的活体结构**
- 让玩家亲手改写规则：物种吸引矩阵是这个世界的“基因”，点一格就改变整个生态的走向，几秒内连锁重组——把“一条规则如何改变一个文明”做成看得见的过程
- 重写空间网格核心解决万级粒子的邻居查询性能；支持随机世界、自动演化、鼠标引力/斥力搅动

面试间 · AI 模拟面试官

AI 应用

2026.09 · 个人项目

Next.js 15 · React 19 · TypeScript · Vercel AI SDK · [ai-interviewer-two-rosy.vercel.app](#)

- 把大模型能力驯化成**可靠的**用户功能：出题 / 点评 / 评分三级降级，模型不可用时仍能走完整流程，界面不白屏
- 自研 **BM25 中文检索 (RAG)** 做知识库：bigram 分词 + 文档切分 + 上下文注入，支持贴自己的 JD / 简历出题
- 设计 **OpenAI 兼容 Provider 抽象层**，换模型只改环境变量；检索跑在浏览器端，简历原文不出本地

引力沙盘 · 反应扩散

交互可视化

2026.05 – 2026.08 · 个人项目

Canvas 2D · 数值模拟 · 实时调参

- 引力沙盘：可拖拽天体、调节引力常数，实时看多体系统从稳定轨道走向混沌
- 反应扩散：把图灵斑图生成做成“可以画”的模拟——笔刷投放化学物质，看纹理自己长出来

其他作品 MORE

深渊塔 游戏：15 层爬塔 roguelike，策略战斗 + 随机事件 + 双结局

合成猫咪 游戏：物理合成 + 进化链 + 即时反馈

流体花园 可视化：笔触驱动的流体交互装置

鲸云 API 产品：AI 网关三端 12 页，首屏 841KB→389KB

创作中台 产品：Vue3 后台，菜单级 + 按钮级双层权限

通信调制实验室 教学：AM/FM 波形可视化，专业课转教学工具

极光流体 WebGL：手写 GLSL 实时流体，零依赖单文件 23KB

元素秘境 WASM：移植 Rust 落沙内核，手写胶水层，76KB 单文件

技能栈 SKILLS

交互与图形

WebGL / WebGL2、GLSL 着色器、GPU 粒子模拟、浮点纹理、Canvas 2D、流体与物理模拟、实时渲染与性能优化

前端

TypeScript、React / Next.js、Vue 3、Tailwind CSS、Element Plus、Pinia、响应式与交互设计

AI 应用

LLM 接入与流式对话、**RAG (BM25 检索 / 文档切分 / 上下文注入)**、Prompt 工程、Zod 结构化输出、Vercel AI SDK

工程

Rust → WebAssembly、性能优化（首屏体积裁剪）、Git、Cloudflare Workers / Vercel 部署、能独立完成从设计到上线的全流程

证书

大学英语四级 (CET-4)、普通话水平测试等级证书